

এই অধ্যায়ে মূলত **Models** অংশ নিয়ে আলোচনা করা হবে। **Datasets** নিয়ে আলোচনা থাকবে **Chapter 5-এ**।

১) Hugging Face Hub কী?

Hugging Face Hub (huggingface.co) হলো Hugging Face-এর প্রধান ওয়েবসাইট এবং একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম

২) Hub-এ কী ধরনের মডেল থাকে?

Hub-এ থাকা মডেলগুলো শুধু **Transformers** বা শুধু **NLP**-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে বিভিন্ন ডোমেইনের অনেক মডেল পাওয়া যায়, যেমন—

- **NLP**: Flair, AllenNLP
- **Speech/Audio**: Asteroid, pyannote
- **Vision/Computer Vision**: timm

অর্থাৎ, Hub হলো বহু-ডোমেইনের মডেল হোস্টিং ও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম।

৩) Hub-এ মডেল কীভাবে হোস্ট করা হয়?

Hub-এ প্রতিটি মডেলকে **Git repository** আকারে হোস্ট করা হয়। এর ফলে—

- **Versioning** সম্ভব হয় (কোন পরিবর্তন কখন হলো ট্র্যাক রাখা যায়)
- **Reproducibility** নিশ্চিত হয় (একই রেজাল্ট আবার তৈরি করা সহজ হয়)

৪) Hub-এ মডেল শেয়ার করার সুবিধা কী?

Hub-এ একটি মডেল শেয়ার করা মানে—

- মডেলটি কমিউনিটির জন্য উন্মুক্ত করা
- যে কেউ সহজে মডেলটি ডাউনলোড/ইউজ করতে পারে
- অন্যদের নিজে ট্রেনিং করার প্রয়োজন কমে যায়, ফলে সময় ও রিসোর্স বাঁচে
- মডেল শেয়ারিং ও ব্যবহার সহজ এবং স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যায়

৫) Inference API কীভাবে কাজ করে?

Hub-এ কোনো মডেল শেয়ার করলে সেই মডেলের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি **hosted Inference API** ডিপ্লয় হয়। এর ফলে—

- যে কেউ মডেলের পেজে গিয়ে
- নিজের **custom input** দিয়ে
- সরাসরি টেস্ট করতে পারে
- প্রয়োজন অনুযায়ী **widget** ব্যবহার করে আউটপুট দেখতে পারে

৬) খরচ ও প্ল্যান

- Hub-এর **public** (পাবলিক) মডেল শেয়ার করা এবং ব্যবহার করা সম্পূর্ণ ফ্রি।
- তবে, আপনি যদি **private** (প্রাইভেট) মডেল শেয়ার করতে চান, সেক্ষেত্রে **paid plan** আছে।